Investigación del Dominio

Descripción General del Dominio

El dominio de estudio se enmarca en la **Acuicultura de Precisión** (*Precision Aquaculture - PAq*), un campo multidisciplinar emergente que integra Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), sistemas ciberfísicos y ciencias biológicas para optimizar la producción acuícola, garantizar la sostenibilidad ambiental y fundamentar la toma de decisiones operativas. La acuicultura representa un pilar estratégico para la seguridad alimentaria global, con una producción que supera los 87.5 millones de toneladas de animales acuáticos. Este crecimiento ha impulsado la intensificación de diversos sistemas de cultivo, entre los cuales destacan los estanques continentales, los sistemas lóticos o de agua corriente con jaulas flotantes (utilizados comúnmente para especies de alto valor comercial como tilapia, cachama y mojarra), los Sistemas de Acuicultura con Recirculación (RAS), la Tecnología Biofloc (BFT) y los sistemas acuapónicos.

En cualquiera de estos entornos productivos, la **calidad del agua** constituye la variable biológica más crítica e insustituible. El agua no actúa como un mero soporte físico, sino como el medio físico-químico que regula de manera directa el metabolismo de las especies acuáticas, las cuales son organismos poiquilotermos cuyo gasto energético y consumo fisiológico dependen de las condiciones del entorno hídrico. La estabilidad de parámetros esenciales como el **oxígeno disuelto (OD)**, el **pH**, la **temperatura** y los **compuestos nitrogenados** (como el amoniaco total o TAN) determina la tasa de conversión alimenticia, el crecimiento, la respuesta inmunológica y la tasa de sobrevivencia de la biomasa. Un desequilibrio severo no detectado en estas variables genera episodios de estrés agudo, propicia brotes infecciosos por patógenos oportunistas y puede desencadenar eventos de mortalidad masiva en pocas horas. Por esta razón, la acuicultura moderna exige evolucionar desde esquemas de inspección tradicionales hacia arquitecturas de monitoreo continuo automatizado.

Sistemas Similares Existentes

En el mercado e investigación técnica actual, las tecnologías de monitoreo hídrico se estructuran en dos grandes vertientes con enfoques y estructuras de costos marcadamente diferenciados:

- **Sistemas Comerciales de Grado Industrial (Plataformas Llave en Mano):** Destacan plataformas comerciales consolidables como *Libelium Smart Water Xtreme* (familia Waspmote Plug & Sense!), la cual emplea nodos encapsulados en policarbonato con certificación de estanquidad IP65/IP68 y conectividad multirradio que abarca LoRaWAN, NB-IoT, 4G, Sigfox y Wi-Fi. Se integra con sondas industriales de alta precisión, incluyendo sensores ópticos de oxígeno disuelto basados en luminiscencia (OPTOD), electrodos estancos de pH/ORP con gel plastificado (PHEHT), inductivos de conductividad y sensores de turbidez. Asimismo, las sondas multiparamétricas *YSI EXO* (EXO2 / EXO2s) representan el estándar de la industria en limnología y acuicultura intensiva, disponiendo de un datalogger multicanal con soporte para hasta 7 sensores inteligentes intercambiables y un sistema de limpieza mecánica activa (*central anti-fouling wiper*) que barre de forma periódica las caras de los sensores para prevenir la biopelícula. Aunque garantizan una alta precisión metrológica y durabilidad prolongada, su elevado costo de adquisición e implementación representa una barrera de entrada para pequeños y medianos acuicultores.
- **Sistemas de Código Abierto y Bajo Costo (Open-Source Hardware - OSH):** Frente a los elevados costos comerciales, la comunidad científica e ingeniería ha desarrollado alternativas utilizando microcontroladores de código abierto (ESP32, STM32, Arduino) combinados con módulos de acondicionamiento de señal (circuitos Atlas Scientific EZO o acondicionadores analógicos tipo pH-4502C, SEN0169 y SEN0237) y sensores digitales sumergibles como el DS18B20. Un estudio de referencia realizado por Bórquez López et al. (2020) evaluó de forma rigurosa un sistema OSH frente a equipos comerciales en cultivos acuícolas. El análisis estadístico demostró que los sistemas abiertos no presentan diferencias estadísticamente significativas en la calidad ni en la precisión de los datos respecto a los equipos comerciales de alto costo, ofreciendo una tasa de ahorro en componentes de entre 30% y 60% o superior, lo que valida su viabilidad técnica para la acuicultura de precisión.

Problemas Comunes del Sector

A pesar de la importancia económica y social de la actividad acuícola, el sector primario enfrenta deficiencias metodológicas y tecnológicas recurrentes:

- **Dependencia de Muestreos Manuales y Discontinuos:** La gestión convencional de la mayoría de granjas y criaderos acuícolas se basa en revisiones manuales periódicas (diarias, semanales o trimestrales) mediante kits colorimétricos o reactivos químicos. Esta práctica demanda una alta carga de mano de obra y genera ventanas ciegas de información, lo que impide detectar eventos críticos en tiempo real, como caídas nocturnas impredecibles de oxígeno o acumulaciones de nitrógeno amoniacal.
- **Subjetividad y Falta de Trazabilidad Espacio-Temporal:** La lectura manual mediante tiras o kits colorimétricos está sujeta al error de interpretación del operador y a la influencia de interferencias de materia orgánica o turbidez. Asimismo, las mediciones puntuales no capturan los gradientes dinámicos en ecosistemas hídricos dinámicos (como la entrada, centro y salida en cuerpos lóticos).
- **Biofouling o Incrustación Biológica en Sensores:** La inmersión prolongada de sensores en medios acuáticos cargados de nutrientes favorece la rápida colonización de bacterias, microalgas y sedimentos orgánicos sobre las membranas y diafragmas sensibles. Sin mecanismos de limpieza automatizada o protocolos de calibración periódica, la señal sufre una deriva temporal (*calibration drift*) que degrada la exactitud de las lecturas.
- **Restricciones de Infraestructura y Conectividad Rural:** Gran parte de las fincas y lagunas acuícolas están ubicadas en zonas geográficamente aisladas, con suministro eléctrico inestable y nula cobertura de telefonía o red de datos celular tradicional, lo que dificulta el despliegue de soluciones IoT dependientes de conectividad continua a Internet.

Tendencias Tecnológicas

El avance de la tecnología IoT y la analítica de datos está transformando la gestión del agua a través de las siguientes tendencias:

- **Arquitectura Funcional IoT en 4 Capas:** El consenso técnico en el área establece una arquitectura jerárquica compuesta por: 1) *Capa de Percepción* (sensores de pH, OD, temperatura, conductividad y turbidez); 2) *Capa de Procesamiento/Edge* (microcontroladores localmente programados como ESP32, STM32 o Raspberry Pi que filtran ruido e imprecisiones); 3) *Capa de Conectividad* (transmisión de datos mediante protocolos de comunicación); y 4) *Capa de Aplicación* (almacenamiento en la nube, dashboards visuales y alertas).
- **Telecomunicaciones LPWAN de Bajo Consumo (LoRaWAN):** Para solucionar la falta de conectividad en zonas rurales, el uso del protocolo LoRaWAN se ha posicionado como la tendencia dominante. Permite coberturas de transmisión de varios kilómetros sobre espejos de agua con un consumo energético tan reducido que habilita la autonomía de los nodos mediante baterías pequeñas recargadas con paneles solares fotovoltaicos.
- **Integración de Inteligencia Artificial y Modelos Predictivos (AIoT):** La combinación de IoT con Inteligencia Artificial permite migrar de un monitoreo meramente reactivo a uno predictivo. La literatura reporta el uso de algoritmos de Aprendizaje Automático (*Random Forest*, *Support Vector Machines*) y Aprendizaje Profundo (*Redes Neuronales LSTM y CNN*) para predecir anomalías en los niveles de Oxígeno Disuelto y picos de Amoniaco Total con horas de anticipación.
- **Sistemas Adaptativos y Actuación Automatizada:** La incorporación de motores de lógica difusa (*Fuzzy Logic*) permite procesar múltiples parámetros físico-químicos de forma simultánea para tomar decisiones automáticas, tales como la activación de aireadores de emergencia, la dosificación de amortiguadores de pH o el control de alimentadores inteligentes.

Fuentes Citadas

1. Flores-Iwasaki, M., Guadalupe, G. A., Pachas-Caycho, M., Chapa-Gonza, S., Mori-Zabarburú, R. C., & Guerrero-Abad, J. C. (2025). *Internet of Things (IoT) Sensors for Water Quality Monitoring in Aquaculture Systems: A Systematic Review and Bibliometric Analysis*. AgriEngineering / MDPI, 7(3), 78.
2. Bórquez López, R. A., Martinez Cordova, L. R., Gil Nuñez, J. C., Gonzalez-Galaviz, J. R., & Casillas-Hernández, R. (2020). *Implementation and Evaluation of Open-Source Hardware to Monitor Water Quality in Precision Aquaculture*. Sensors / MDPI, 20(21), 6112.
3. Parra, L., Rocher, J., Escrivá, J., & Lloret, J. (2021). *Design and Development of a Low-Cost IoT Sensor Node for Water Quality Monitoring in Aquaculture*. MDPI Electronics, 10(12), 1410.